



Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

Tarea 2

Análisis Hidráulico de un Sistema de Transporte de Peces

Sistemas Térmicos y de Conversión de Energía

ICM 3290

Profesor: José Cardemil

GRUPO 13

Adolfo Leiva

Mauricio Segura

Fecha de entrega: 10 de mayo de 2026

Implementación computacional

Tramos A-B y C-D

La resolución y el posterior análisis energético de los tramos AB y CD se implementaron mediante scripts desarrollados en Python, utilizando un enfoque de cálculo tramo a tramo entre nodos consecutivos. Esta estrategia permite representar la variación geométrica de la conducción y aplicar localmente las ecuaciones bajo el supuesto de flujo permanente y uniforme. En ambos tramos se asumió flujo unidimensional a superficie libre en una tubería circular parcialmente llena, con régimen uniforme en cada subtramo, propiedades del fluido constantes y rugosidad uniforme asociada al material de la conducción. Bajo estos supuestos, la ecuación de Manning se utilizó como ecuación de cierre, expresada como:

$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2} \text{ (Fluids documentation, s.f.)}$$

Donde $R_h = A/P$ corresponde al radio hidráulico de la sección mojada, mientras que el caudal se obtuvo mediante la relación $Q = AV$.

En una primera etapa, los datos geométricos del sistema fueron leídos desde un archivo Excel empleando la librería *pandas*. Para cada subtramo, se calculó la pendiente hidráulica a partir de la diferencia de cotas y la longitud correspondiente, expresada como:

$$S_0 = \frac{z_i - z_{i+1}}{L_{i \rightarrow i+1}}$$

Siendo z_i y z_{i+1} las cotas del eje de la tubería en cada nodo, denotadas como y en el Excel de datos. Con esta pendiente, el caudal impuesto y el coeficiente de rugosidad de Manning del material, se resolvió numéricamente el tirante hidráulico mediante el método *fsolve* de la librería *scipy.optimize*, imponiendo como condición que el caudal calculado por Manning coincidiera con el caudal impuesto. Una vez determinado el tirante, se calcularon explícitamente el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico y la velocidad media del flujo en cada subtramo, permitiendo construir los perfiles longitudinales de velocidad y tirante a lo largo de cada tramo. Estos resultados fueron representados gráficamente en función de la distancia acumulada desde el inicio del tramo, incorporando además la verificación del límite de velocidad establecido en el enunciado.

En una segunda etapa, los resultados hidráulicos obtenidos se utilizaron para reconstruir el balance de energía de cada tramo como un post proceso. Para ello se consideraron los siguientes términos energéticos: energía potencial asociada a la cota geométrica del eje de la tubería:

$$E_p = z$$

Energía cinética calculada a partir de la velocidad obtenida con Manning:

$$E_c = \frac{V^2}{2g}$$

Pérdidas acumuladas por fricción estimadas mediante la ecuación de Darcy–Weisbach:

$$h_f = f \frac{L}{D_h} \frac{V^2}{2g}$$

Empleando el diámetro hidráulico correspondiente a sección parcialmente llena definido como:

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

Lo que permite calcular el número de Reynolds según:

$$Re = \frac{VD_h}{\nu}$$

Y así obtener el factor de fricción f correspondiente. Las pérdidas singulares localizadas (correspondientes a entradas o salidas de los estanques) se modelaron mediante:

$$h_s = K \frac{V^2}{2g}$$

En el tramo AB se incluyó la pérdida por descarga al estanque B, mientras que en el tramo CD solo se consideró la pérdida por salida normal en D, dado el hecho de que el punto C corresponde a un filtro y no a un estanque (Fluids documentation, s.f.). Por último, la energía total se expresó como:

$$E = E_p + E_c + h_f + h_s$$

Finalmente, se generaron gráficos del balance energético, se calcularon estadísticos resumen (valores máximos, mínimos y promedios) de las variables de interés y se exportaron los resultados a archivos Excel para su respaldo y análisis complementario.

Tramos B-C y D-E

Al igual que en los tramos A-B y C-D, se utilizó Python y pandas para el análisis del archivo Excel entregado. Debido a que estas secciones se encontraban completamente llenas de agua, es decir, que estaban bajo presión, se encuentran dos incógnitas en el análisis de estos tramos: las alturas de agua del estanque B y del estanque D, y la velocidad correspondiente a cada tramo. Para el caso de las alturas de agua, se analizó el caso más desfavorable, que es que la altura del agua de cada estanque tomaba la altura de la descarga del tramo anterior, por lo tanto, solo quedaría analizar la velocidad por la que, por continuidad, asumía cada tramo.

Para encontrar la velocidad de cada tramo se realizó un balance de energía entre 2 puntos de cada tramo, que consistía en poner el primer punto en la superficie del estanque (En la que la presión sería la atmosférica y la velocidad se podría asumir como 0), y el punto de descarga del tramo (en la que la presión sería la atmosférica). Al tener estos dos puntos, y al simplificar el balance de energía, solo tendríamos como variables las alturas (conocidas) y la velocidad de descarga (nuestra incógnita). Debido a que la velocidad es un parámetro del que el factor de fricción (f) y el número de Reynolds (Re) son dependientes para el análisis de las pérdidas de carga por fricción, se convierte en una ecuación con solución implícita:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K \right)$$

$$z_1 = z_2 + \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K + 1 \right)$$

Debido a la geometría del tramo D-E como se muestra en la Figura 1, y para garantizar la solución de la ecuación, se optó por utilizar el método numérico de Brent, en el que hay que entregarle un rango de valores en la que se evaluará el método. Mediante la librería *scipy.optimize* se importó el método llamado *brentq*, con el que se buscó la solución a cada tramo (B-C y D-E), y para cada caso de marea en el tramo D-E. Para el método numérico, es necesario despejar todo el balance de energía hacia un lado de la ecuación, de tal forma que quede todo igualado a 0, el método toma esta referencia y localiza un residuo con los valores mínimo y máximo de la velocidad del fluido (en este caso); la ecuación despejada queda de la siguiente forma:

$$0 = z_2 - z_1 + \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K + 1 \right)$$

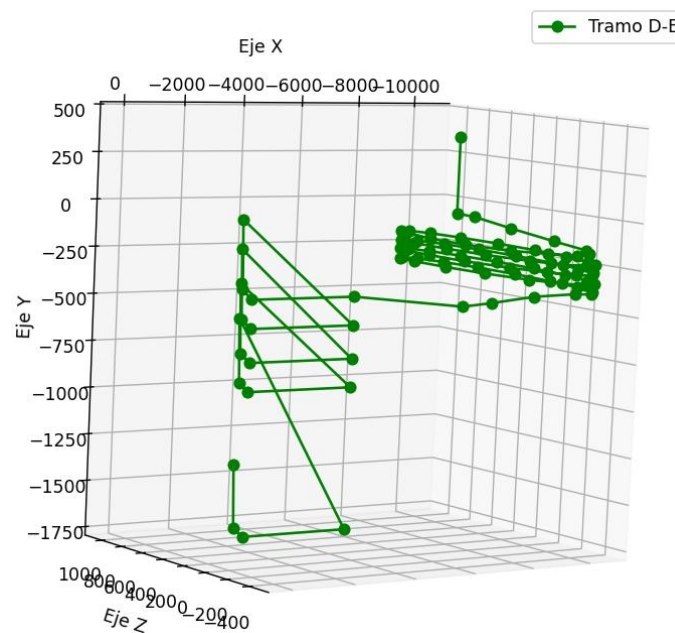


Figura 1: Tramo D-E con Marea Baja.

Para el factor K, se utilizó un factor K de entrada por medio de la librería *fluids* del código `fluids.fittings.entrance_sharp('Rennels')`, y un K de salida normal (`fluids.fittings.exit_normal()`).

Una vez obtenido la velocidad de cada tramo, se realizó el siguiente balance de energía, utilizando el primer punto en la superficie de cada estanque, que simplifica el balance para obtener la presión manométrica de cada punto de la tubería:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K \right)$$

$$P_2 = \left\{ z_1 - \left[z_2 + \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K + 1 \right) \right] \right\} \gamma$$

Y para el análisis de cada componente del balance quedaría como a continuación:

$$z_1 - z_2 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K + 1 \right)$$

Con:

$$\text{Energía de Flujo: } \frac{\Delta P}{\gamma} = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} = \frac{P_2}{\gamma}; \quad P_1 = 0$$

$$\text{Energía Potencial: } \Delta z = z_1 - z_2; \quad z_1: \text{Altura del estanque}, z_2: \text{Altura de cada punto}$$

$$\text{Energía Cinética: } \frac{\Delta V^2}{2g} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} = \frac{V_2^2}{2g}, \quad V_1 = 0$$

$$\text{Pérdidas: } \frac{V^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + K \right)$$

Esto se traduce como: la energía potencial obtenida en la diferencia de altura debe ser igual a la energía de flujo obtenida, más la energía cinética obtenida y más las pérdidas de carga a lo largo de la tubería.

Para encontrar el factor de fricción y las pérdidas por fricción y singularidades se encuentran bajo el mismo método utilizado en los tramos A-B y C-D pero con parámetros propios de estos tramos.

Para el análisis de la línea piezométrica, que está compuesta únicamente por la energía de flujo y la potencial, la energía potencial está considerada con respecto a la altura final de cada tramo:

$$H = \frac{P}{\gamma} + z$$

Resultados tramo AB

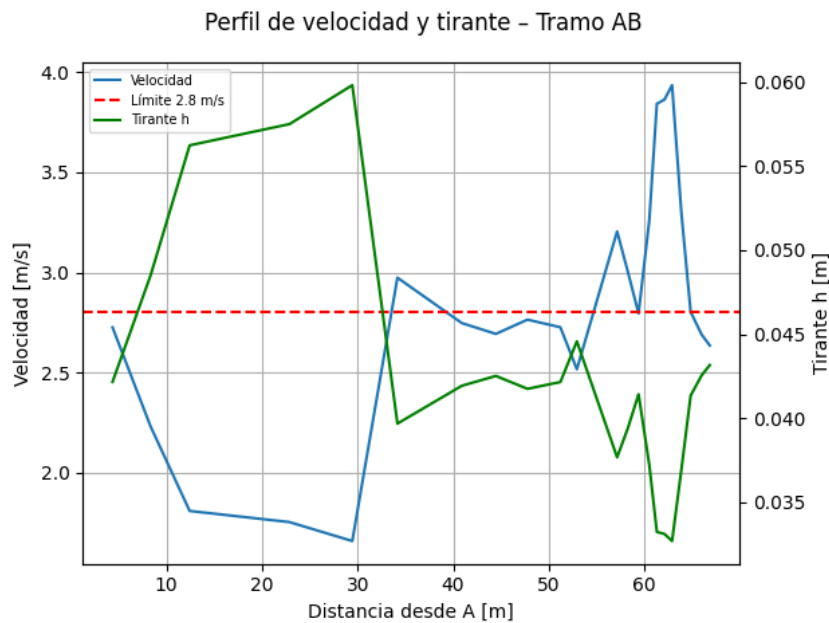


Gráfico 1: Velocidad y Tirante Tramo AB

En el tramo AB se observa una conducción a superficie libre caracterizada por velocidades relativamente elevadas y tirantes reducidos, lo que va de la mano con la combinación de una pendiente geométrica significativa y un caudal elevado. El perfil de velocidad muestra un aumento progresivo a lo largo del tramo, asociado a la reducción del tirante hidráulico y al aumento del radio hidráulico efectivo según la ecuación de Manning. Este comportamiento se refleja igualmente en el perfil de tirante, donde se aprecia una disminución consistente con un régimen de flujo uniforme. La verificación del límite de velocidad evidencia que en este tramo se supera el máximo admisible, identificándolo como un tramo hidráulicamente exigente.

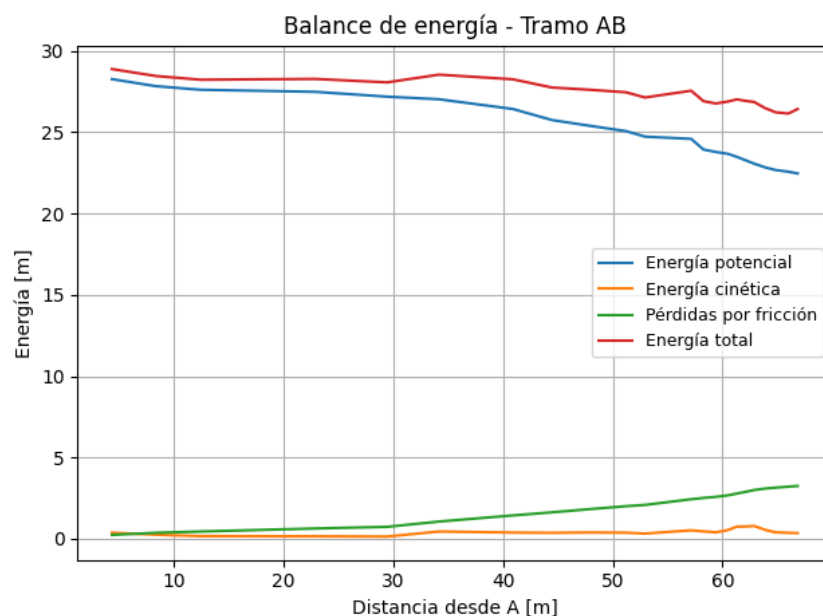


Gráfico 2: Balance de Energía Tramo AB

Desde el punto de vista energético, el balance de energía muestra que la energía potencial es el término dominante, disminuyendo a lo largo del tramo conforme desciende la cota geométrica del eje de la tubería. La energía cinética se mantiene en un orden de magnitud menor, aunque no despreciable, y su variación sigue directamente la evolución del perfil de velocidad. Las pérdidas por fricción presentan un crecimiento acumulativo importante, lo que indica que la disipación energética distribuida constituye el principal mecanismo de pérdida en el tramo. Las pérdidas singulares asociadas a la descarga en el estanque B generan un pequeño salto energético localizado, pero su contribución es reducida en comparación con las pérdidas por fricción. En conjunto, el balance energético es coherente y confirma que el tramo AB está dominado por la conversión de energía potencial en pérdidas por fricción, con velocidades cercanas al límite de diseño.

Tabla 1: Resumen Tramo AB

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	3,9345	1,6588	2,8147
Tirante h (m)	0,0598	0,0327	0,0425
Energía Potencial (m)	28,2520	22,4530	24,9502
Energía Cinética (m)	0,7893	0,1403	0,4226
Pérdidas por Fricción (m)	3,2496	0,2397	2,0016
Pérdidas por Singularidades (m)	0,3540	-	0,3540
Energía Total (m)	28,8704	26,1386	27,3905

Resultados tramo BC

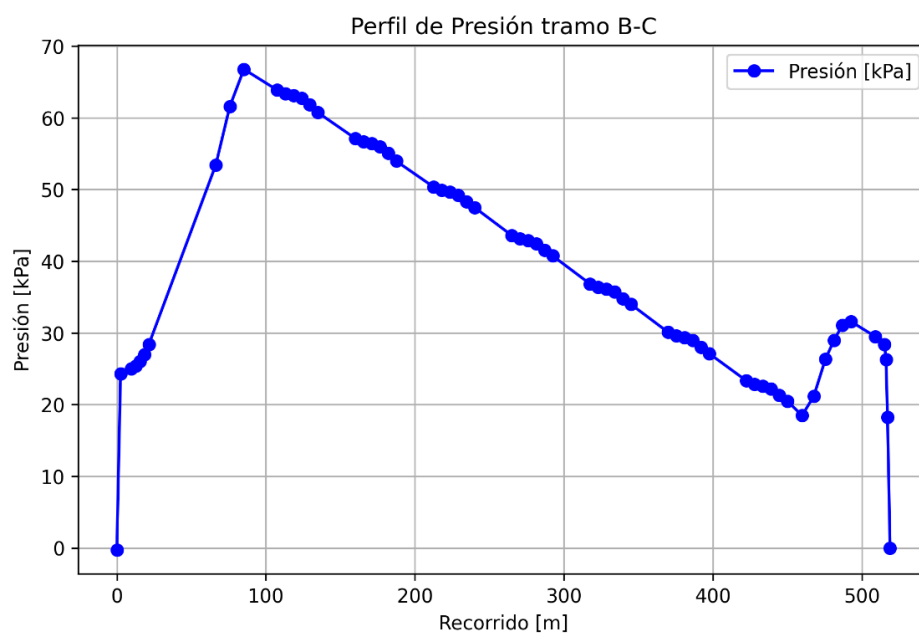
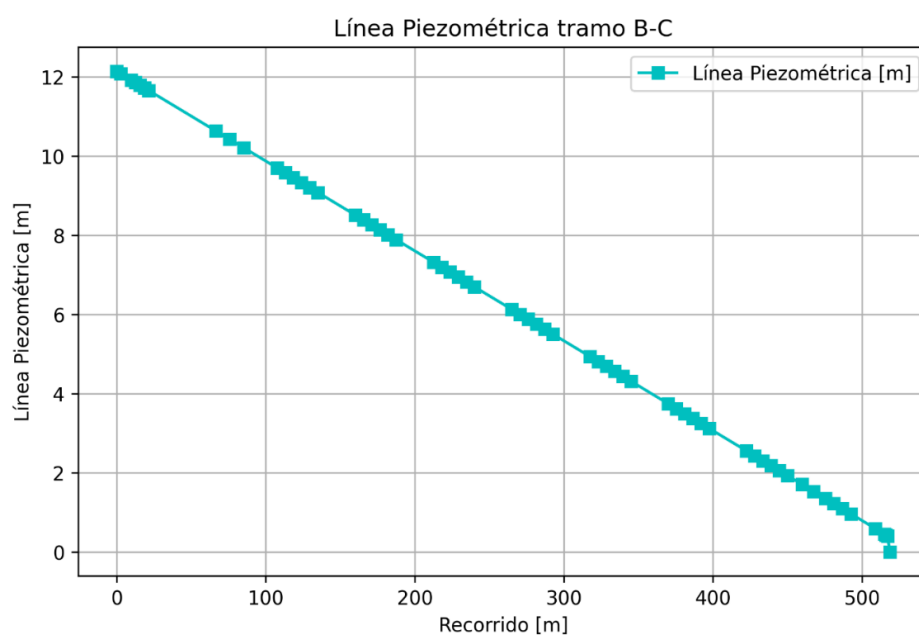


Gráfico 3: Perfil de presión Tramo B-C



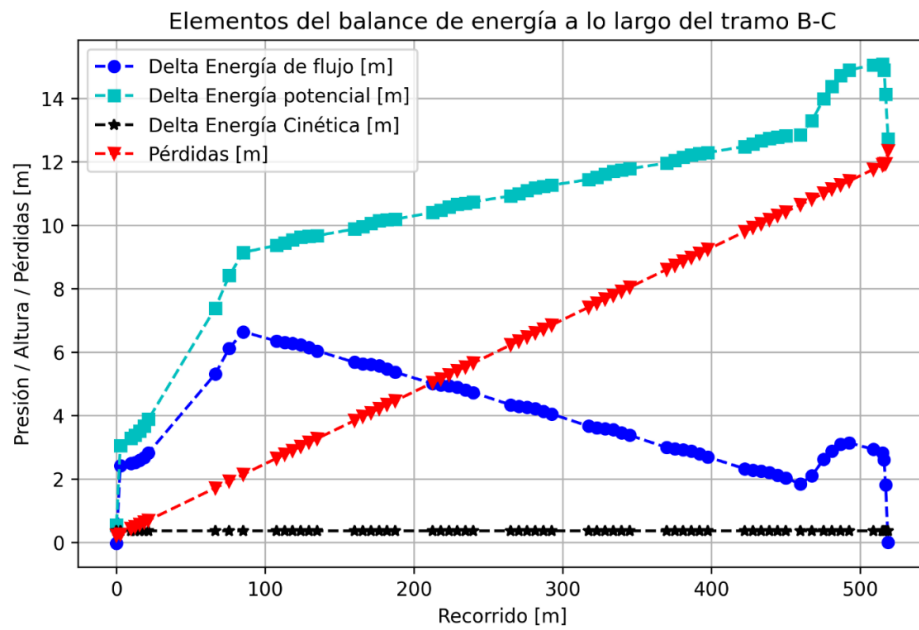


Gráfico 5: Componentes del balance de energía del tramo B-C

Tabla 2: Resumen Tramo B-C

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	-	-	2,672
Energía de flujo (m)	6,637	-0,025	0,030
Energía Potencial (m)	15,086	0,546	10,618
Energía Cinética (m)	-	-	0,364
Perdidas por Fricción (m)	12,351	0,207	6,503
Presión manométrica (kPa)	66,777	-0,256	37,737

Resultados tramo CD

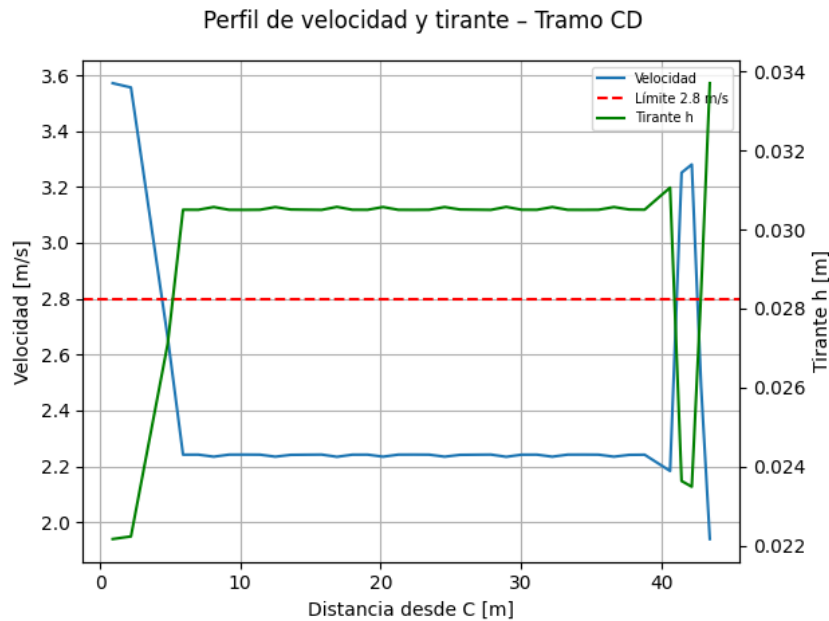


Gráfico 6: Velocidad y Tirante Tramo CD

El tramo CD presenta un comportamiento hidráulico similar en cuanto a régimen, pero con magnitudes globalmente menores debido al menor caudal circulante. El perfil de velocidad evidencia valores inferiores a los del tramo AB, con variaciones suaves a lo largo del eje de la conducción, mientras que el tirante hidráulico se mantiene reducido, pero relativamente más uniforme. Este comportamiento es consistente con una pendiente menos exigente, con el hecho de que el caudal transportado es aproximadamente la mitad del correspondiente al tramo AB y con la presencia de una geometría helicoidal, a la cual se le atribuye la uniformidad del perfil de velocidad a lo largo de un tramo definido. La ausencia de un estanque en el punto C implica que no existe una condición de control hidráulico en la entrada del tramo, por lo que el flujo se adapta gradualmente a las condiciones geométricas.

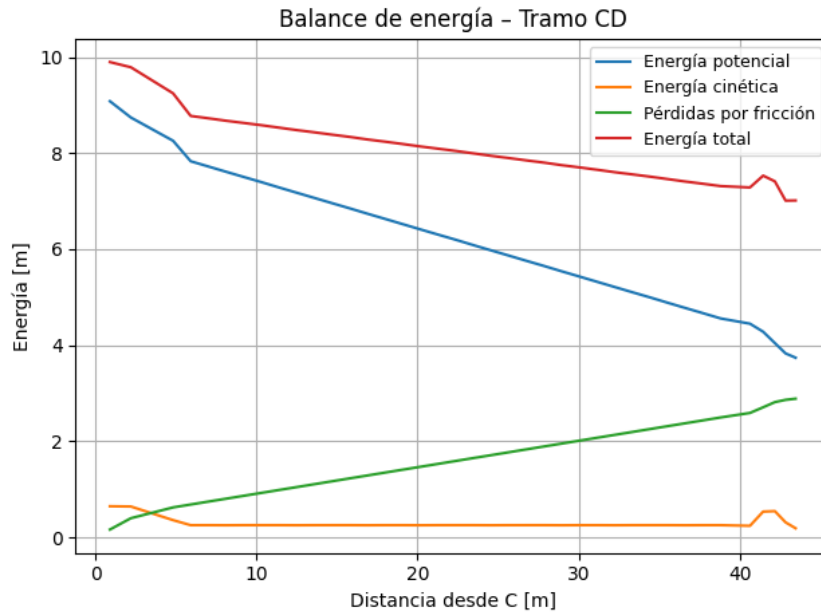


Gráfico 7: Balance de Energía Tramo CD

El balance de energía del tramo CD muestra nuevamente una dominancia clara de la energía potencial, aunque con valores absolutos menores debido a la menor diferencia de cotas. La energía cinética mantiene un rol secundario, en correspondencia con las velocidades obtenidas, y las pérdidas por fricción crecen de forma acumulada, pero con una magnitud total inferior a la del tramo AB. La única pérdida singular relevante corresponde a la salida normal en el punto D, la cual se manifiesta como un pequeño salto energético localizado al final del tramo. En conjunto, el comportamiento energético del tramo CD es coherente con un tramo menos exigente hidráulicamente, donde la disipación por fricción es relevante pero no crítica desde el punto de vista del diseño.

Tabla 3: Resumen Tramo CD

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	3,5713	1,9399	2,3683
Tirante h (m)	0,0337	0,0222	0,0297
Energía Potencial (m)	9,0800	3,7420	6,1147
Energía Cinética (m)	0,6503	0,1919	0,2929
Perdidas por Fricción (m)	2,8888	0,1652	1,6522
Perdidas por Singularidades (m)	0,1919	-	0,1919
Energía Total (m)	9,8954	7,0111	8,0647

Resultados tramo DE

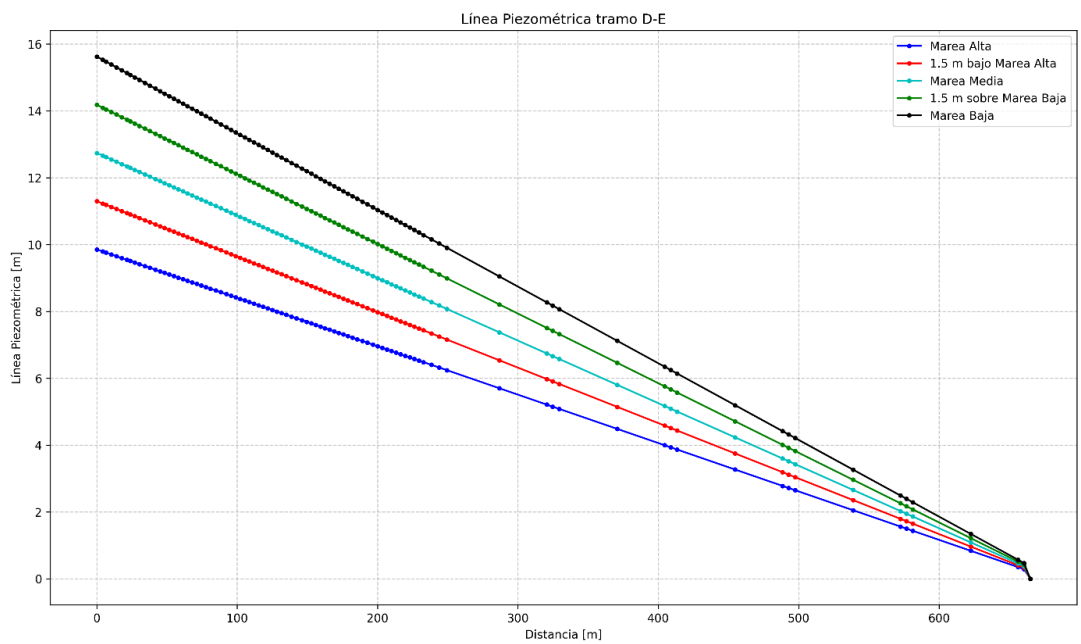


Gráfico 8: Línea Piezométrica ante diferentes mareas en el Tramo D-E

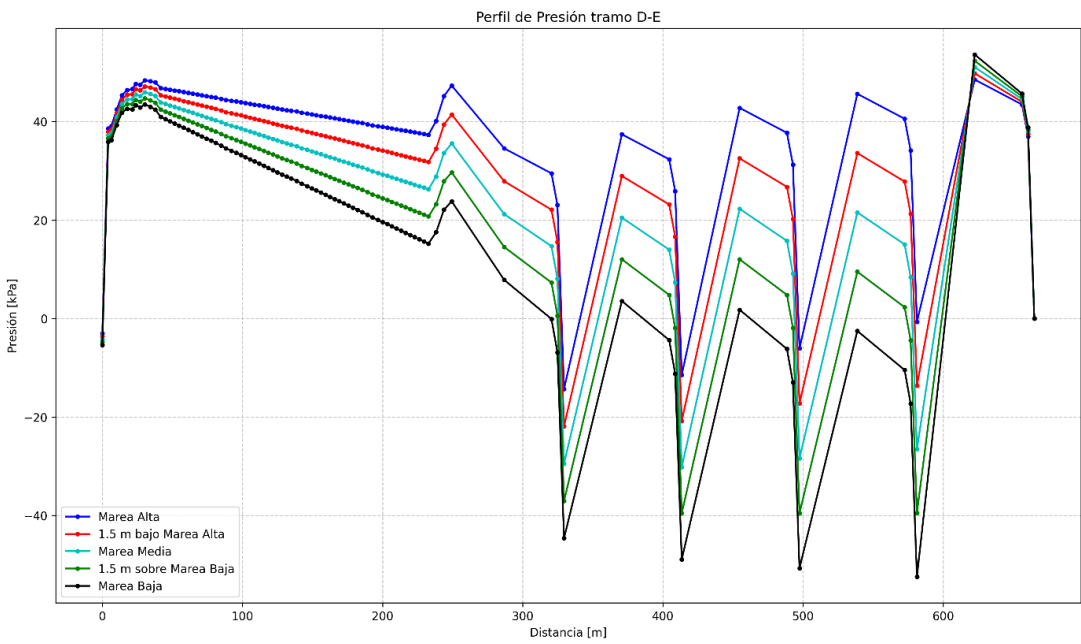


Gráfico 9: Perfil de Presiones en kPa ante diferentes mareas en el Tramo D-E

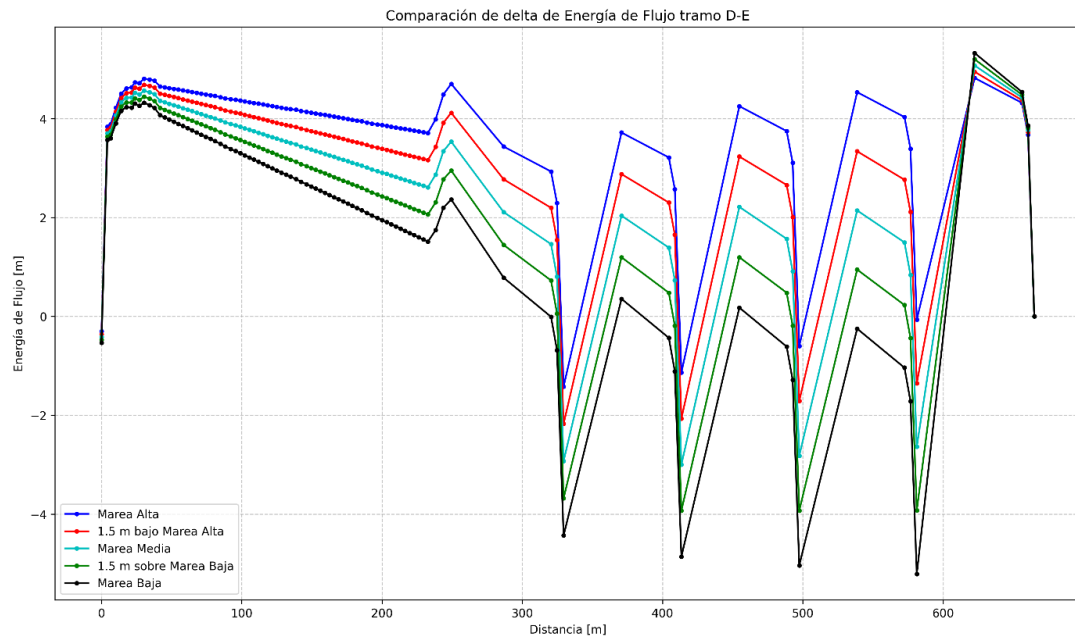


Gráfico 10: Delta de Energía de Flujo ante diferentes mareas en el Tramo D-E

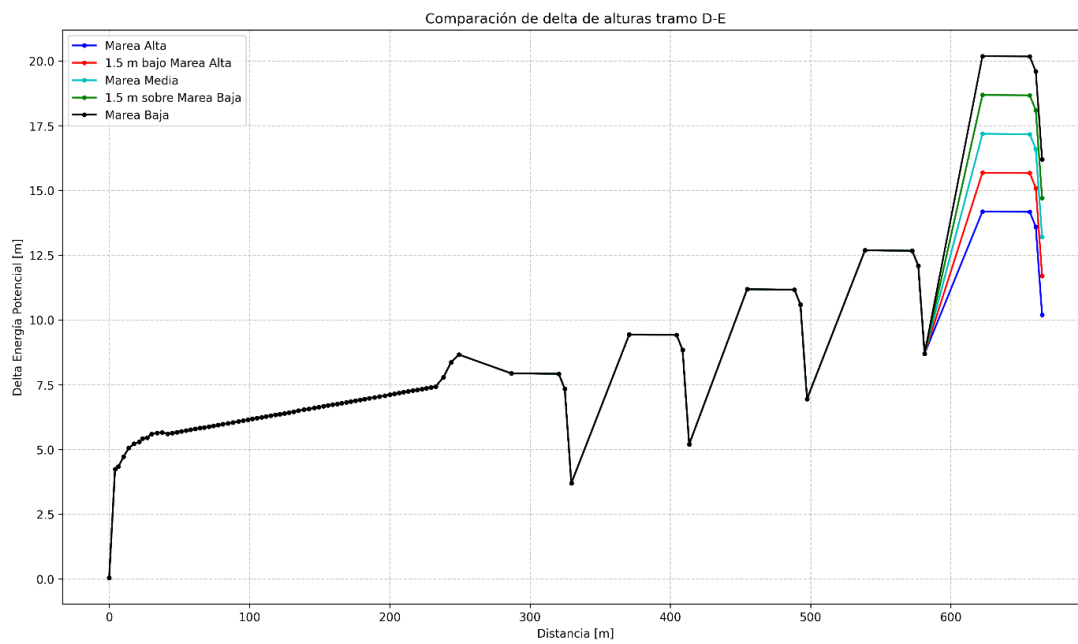


Gráfico 11: Delta de Energía Potencial ante diferentes mareas en el Tramo D-E

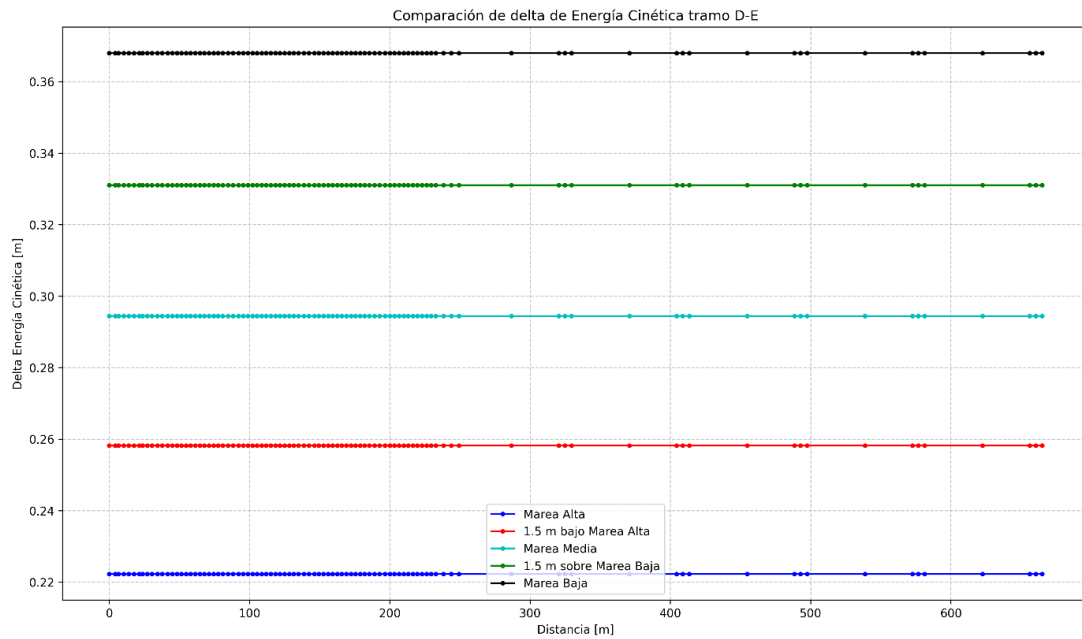


Gráfico 12: Delta de Energía Cinética ante diferentes mareas en el Tramo D-E

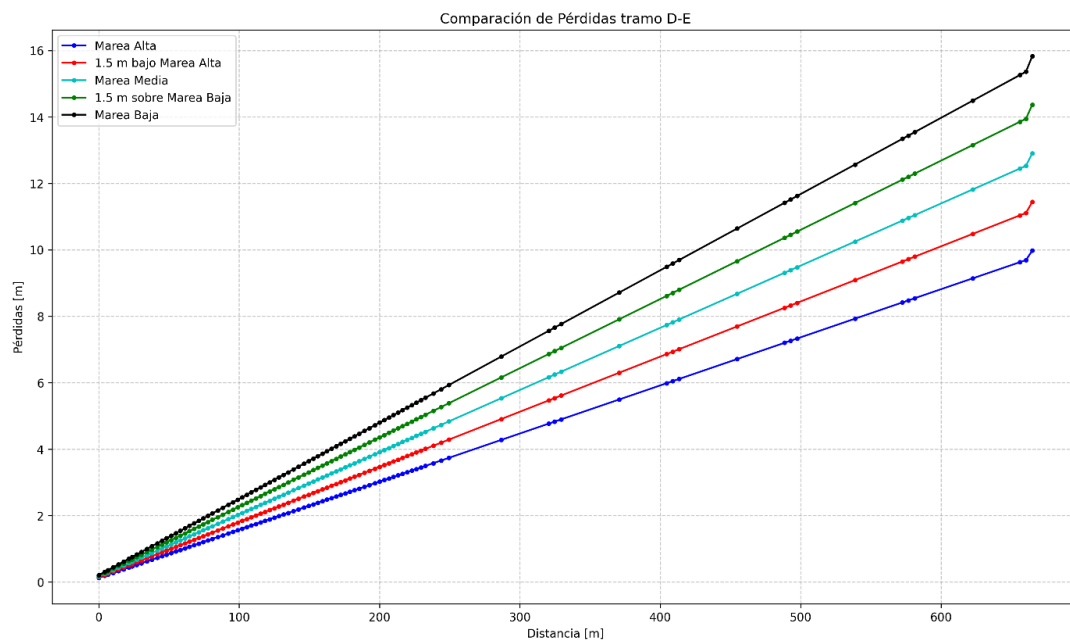


Gráfico 13: Delta de Pérdidas ante diferentes mareas en el Tramo D-E

Marea Alta

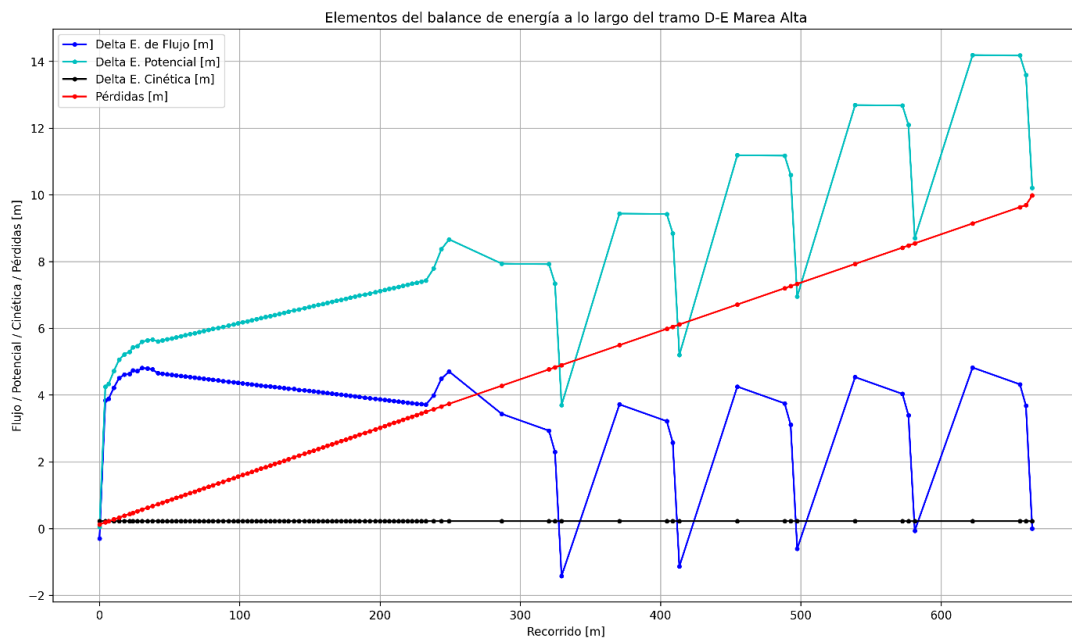


Gráfico 14: Elementos del balance de Energía ante la Marea Alta en el Tramo D-E

Tabla 4: Resumen Tramo D-E Marea Alta

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	-	-	2,088
Energía de flujo (m)	4,824	-1,419	3,826
Energía Potencial (m)	14,187	0,047	7,070
Energía Cinética (m)	-	-	0,222
Pérdidas (m)	9,979	0,127	3,022
Presión manométrica (kPa)	48,537	-14,274	38,496

1,5 m Bajo Marea Alta

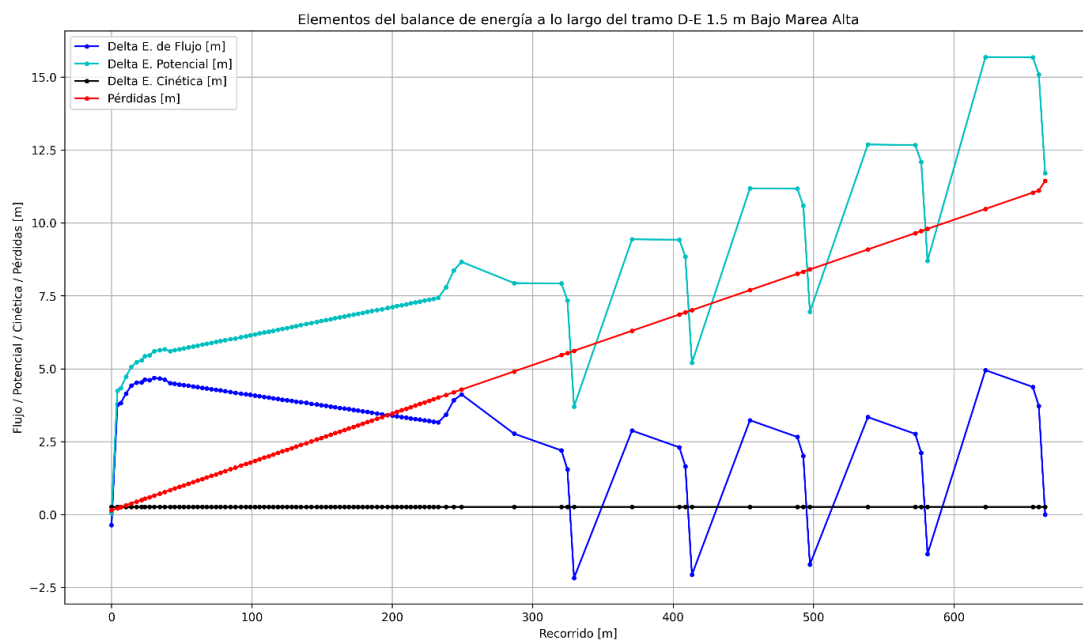


Gráfico 15: Elementos del balance de Energía ante 1,5 m bajo la Marea Alta en el Tramo D-E

Tabla 5: Resumen Tramo D-E 1,5 m bajo Marea Alta

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	-	-	2,250
Energía de flujo (m)	4,950	-2,172	3,411
Energía Potencial (m)	15,687	0,047	7,135
Energía Cinética (m)	-	-	0,258
Pérdidas (m)	11,443	0,147	3,466
Presión manométrica (kPa)	49,804	-21,858	34,319

Marea Media

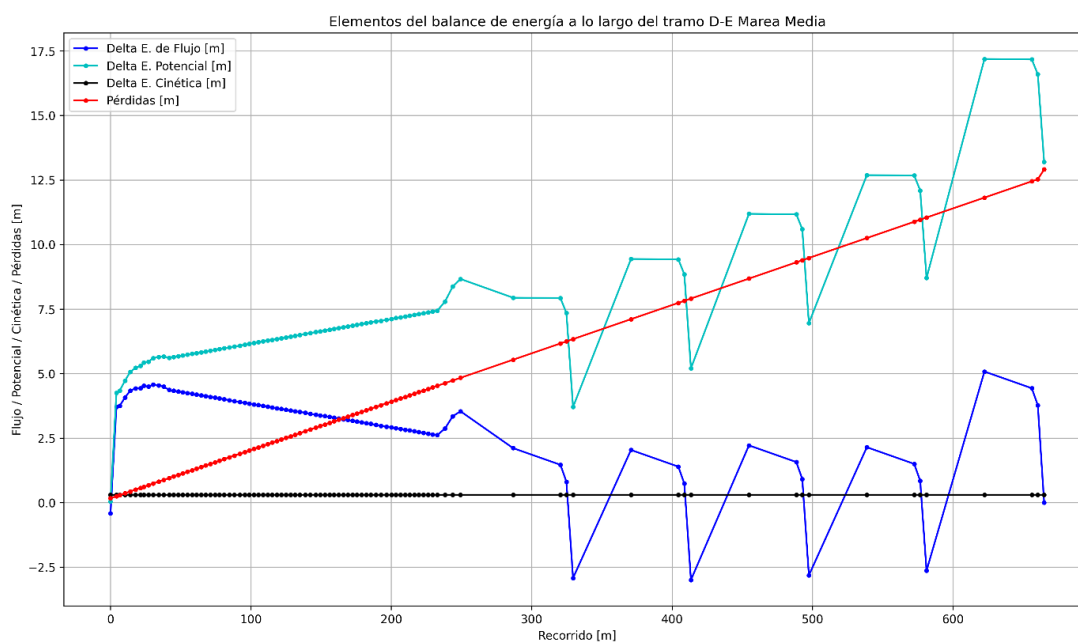


Gráfico 16: Elementos del balance de Energía ante la Marea Media en el Tramo D-E

Tabla 6: Resumen Tramo D-E Marea Media

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	-	-	2,403
Energía de flujo (m)	5,076	-2,998	2,995
Energía Potencial (m)	17,187	0,047	7,199
Energía Cinética (m)	-	-	0,294
Pérdidas (m)	12,907	0,168	3,909
Presión manométrica (kPa)	51,074	-30,164	30,139

1,5 m sobre Marea Baja

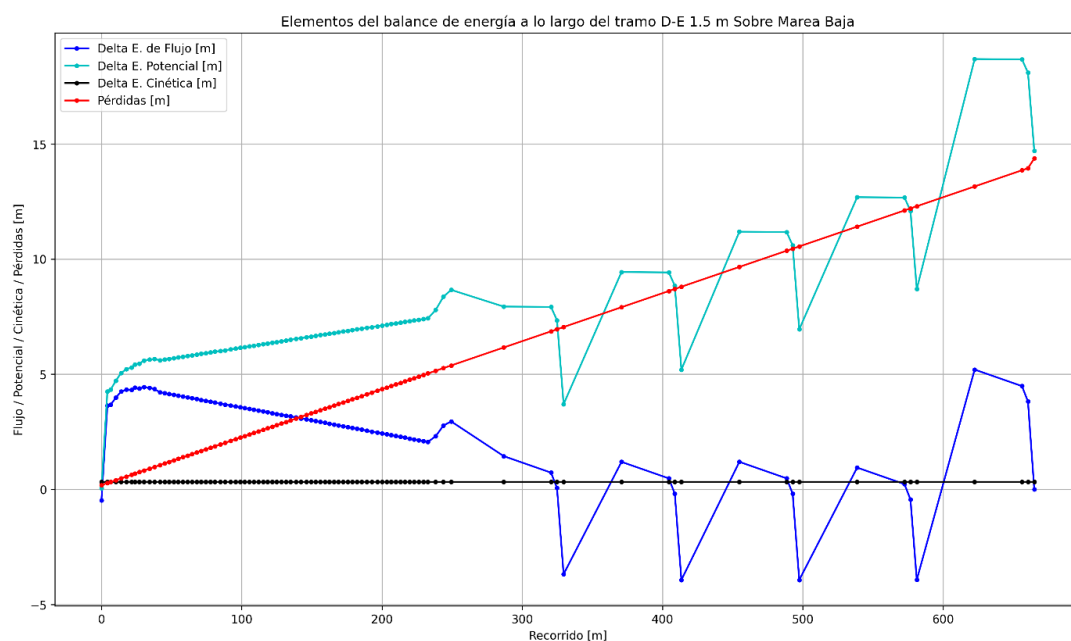


Gráfico 17: Elementos del balance de Energía ante 1,5 m sobre la Marea Baja en el Tramo D-E

Tabla 7: Resumen Tramo D-E 1,5 m sobre Marea Baja

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	-	-	2,548
Energía de flujo (m)	5,203	-3,929	2,580
Energía Potencial (m)	18,687	0,047	7,264
Energía Cinética (m)	-	-	0,331
Pérdidas (m)	14,370	0,189	4,353
Presión manométrica (kPa)	52,347	-39,537	25,956

Marea Baja

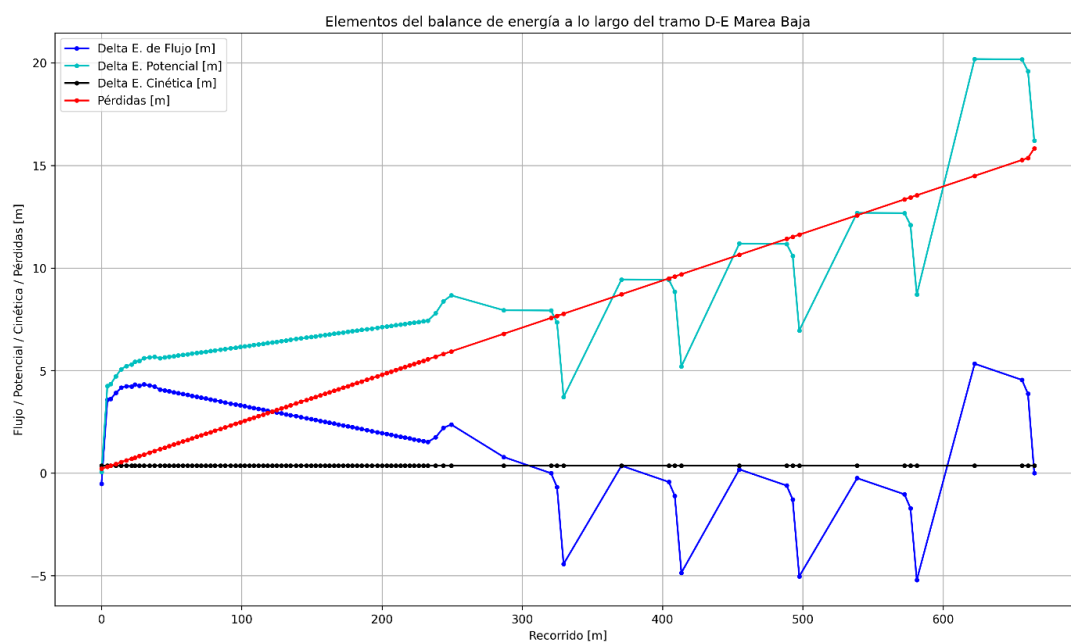


Gráfico 18: Elementos del balance de Energía ante la Marea Baja en el Tramo D-E

Tabla 8: Resumen Tramo D-E Marea Baja

	Máximo	Mínimo	Promedio
Velocidad (m/s)	-	-	2,687
Energía de flujo (m)	5,329	-5,211	2,164
Energía Potencial (m)	20,187	0,047	7,328
Energía Cinética (m)	-	-	0,368
Perdidas por Fricción (m)	15,833	0,210	4,797
Presión manométrica (kPa)	53,623	-52,427	21,771

Análisis

A partir de los resultados obtenidos para los distintos tramos del sistema, es posible evaluar el comportamiento hidráulico y energético desde una perspectiva de diseño y operación. En los tramos a superficie libre, el análisis se centra en la magnitud de las velocidades alcanzadas, la evolución del tirante hidráulico y la relación entre la energía potencial disponible y las pérdidas por fricción. Por otro lado, en los tramos a presión, los cambios de presión debido a la diferencia de altura son factores para considerar en el diseño de transporte de peces.

El tramo AB se identifica como el más crítico del sistema desde el punto de vista hidráulico. De acuerdo con los resultados obtenidos, la velocidad supera el límite de diseño de 2,8 m/s en 9 puntos del tramo, alcanzando un valor máximo de 3,93 m/s, con un valor promedio cercano a 2,81 m/s, lo que confirma que una porción significativa del tramo opera en condiciones hidráulicamente exigentes. Este comportamiento está asociado a la combinación de un caudal elevado, pendientes geométricas relevantes y tirantes reducidos, los cuales presentan valores mínimos del orden de 0,033 m, coherentes con el aumento de velocidad descrito por la ecuación de Manning. Desde el punto de vista energético, el balance muestra que la mayor parte de la energía potencial disponible, cuyo valor promedio es cercano a 24,95 m, se disipa a través de pérdidas por fricción acumuladas que alcanzan valores promedio del orden de 2,00 m, evidenciando que la fricción distribuida constituye el principal mecanismo de disipación del tramo. Las pérdidas singulares asociadas a la descarga hacia el estanque B, aunque presentes, presentan una magnitud reducida en comparación con las pérdidas por fricción, por lo que no controlan el comportamiento energético global. La combinación de velocidades elevadas, tirantes reducidos y pérdidas acumuladas relevantes confirma que este tramo condiciona el diseño del sistema y representa un punto sensible desde el punto de vista de operación segura y eficiencia hidráulica.

El tramo CD, si bien presenta un régimen hidráulico similar en cuanto a su formulación, resulta menos exigente que el tramo AB. En este caso, la velocidad supera el límite de 2,8 m/s solo en 4 puntos del tramo, alcanzando un valor máximo de 3,57 m/s, mientras que el valor promedio de velocidad se reduce a aproximadamente 2,37 m/s. Esta reducción en comportamiento hidráulico se explica principalmente por el menor caudal circulante, pero también por la geometría helicoidal del tramo, la cual favorece una distribución más homogénea del flujo y atenúa las variaciones bruscas de velocidad a lo largo del eje de la conducción. Este efecto se refleja en valores de tirante hidráulico más uniformes, con un promedio cercano a 0,030 m, y en pérdidas por fricción acumuladas menores, cuyo valor promedio es del orden de 1,65 m. Desde el punto de vista energético, el balance mantiene la misma estructura que en el tramo AB, con dominancia de la energía potencial y un rol secundario de la energía cinética, aunque con magnitudes absolutas menores. La ausencia de una pérdida singular de entrada en el punto C, al tratarse de un filtro y no de un estanque, permite además que el flujo se adapte gradualmente a la geometría del tramo sin introducir una

disipación localizada adicional, contribuyendo a un comportamiento hidráulico más estable y uniforme.

El análisis realizado a los tramos AB y CD permite concluir que, ambos presentan un comportamiento hidráulico físicamente coherente y un balance energético consistente con la geometría y condiciones de operación del sistema. Se observa que el tramo AB es el que gobierna el despeño hidráulico y constituye el escenario más desfavorable desde el punto de vista del criterio de velocidad. La recurrencia de valores elevados de velocidad y la magnitud de las pérdidas por fricción acumuladas indican que este tramo condiciona las exigencias de diseño y operación del sistema de transporte. Por su parte, el tramo CD, aun cuando presenta puntos críticos puntuales, opera en un rango más controlado y estable. Adicionalmente, la geometría helicoidal del tramo actúa como un mecanismo amortiguador y regulador de la velocidad del flujo, promoviendo una distribución más uniforme a lo largo del tramo, efecto que se visualiza en el perfil de velocidad obtenido en el Grafico 6, donde se observan menores fluctuaciones y un rango uniforme de velocidades.

En el tramo BE se encuentra el mayor punto de presión de todos los tramos, con una presión manométrica máxima de 66,777 kPa, esto es debido a una gran diferencia de altura en comparación con la distancia de tubería recorrida. Debido a esto, sería necesario aumentar la longitud de tubería en esa sección en caso de necesitar reducir la enorme presión a la que está sometido el fluido. Otro aspecto para considerar es la velocidad con la que se desplaza el fluido, alcanzando $2,672 \frac{m}{s}$ que se mantiene constante a lo largo del tramo, siendo un valor cercano al límite de velocidad a la que se desea operar. Sin embargo, es gracias a la “cola de chanco” que se obtienen grandes pérdidas de carga a lo largo del tramo para evitar que la presión del fluido siga aumentando, esto se puede llegar a observar en el Gráfico 5, en la que se ve la enorme influencia de las pérdidas por fricción a lo largo del tramo que evitan que la presión siga aumentando. El aporte de la energía cinética en este tramo es despreciable en comparación con la energía de flujo, potencial y las pérdidas de carga.

En el tramo DE se puede observar el cambio en la velocidad del flujo, y los cambios en las energías de flujo y potencial en conjunto con la influencia en las pérdidas de carga a lo largo del tramo frente a diferentes mareas. Al igual que en el tramo BC, se encuentran presiones altas, que alcanza presiones manométricas de 53,623 kPa en el caso de marea baja; por otro lado, también se encuentran ciertos “vacíos” en este tramo, alcanzando presiones manométricas de -52,427 kPa debido a los cambios de altura en la segunda mitad del tramo en la misma marea baja. El efecto de “vacío” se reduce a medida que aumenta la marea, y a su vez se estabiliza la diferencia de presiones a medida que aumenta la marea. Además, a medida que aumenta la marea, se reduce la velocidad del flujo, lo que disminuye el riesgo de alcanzar la velocidad máxima permitida.

Si bien, el tramo BE y DE tienen sus diferencias en cuanto a la geometría y circunstancias a las que están sometidas, en especial el tramo DE con el efecto de la

marea, ambos tramos necesitan evitar pendientes pronunciadas, debido a que la energía potencial es considerable, y si no se controlan las pérdidas de carga a lo largo de la tubería puede implicar un aumento drástico de presión, como también un aumento en la velocidad del flujo. Esto es crucial en el momento de diseñar el sistema de transporte de peces, ya que es necesario tener grandes pérdidas de carga para estabilizar los cambios de presión y la velocidad resultante del flujo para evitar dañar a los peces. Para lograr esto, es posible integrar *fittings* para provocar pérdidas de energía por singularidades que no afecten al transporte de peces. En primer lugar, hay que considerar que en estos tramos no se considera la influencia de la “cola de chanco” en ambos tramos, lo que aumentaría aún más las pérdidas, reduciendo las presiones estimadas y la velocidad del flujo, entrando en valores más estables y seguros para el transporte; sin embargo, al ser geometrías poco comunes, es necesario comprobar empíricamente las características del flujo.

Bibliografía

Fluids documentation. (s.f.). Fittings (minor losses). Extraído de:

<https://fluids.readthedocs.io/fluids.fittings.html>

Fluids documentation. (s.f.). Open channel flow. Extraído de:

https://fluids.readthedocs.io/fluids.open_flow.html

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., y Flannery, B. P. (1992). *Numerical recipes in C: The art of scientific computing* (2.^a ed.). Cambridge University Press.

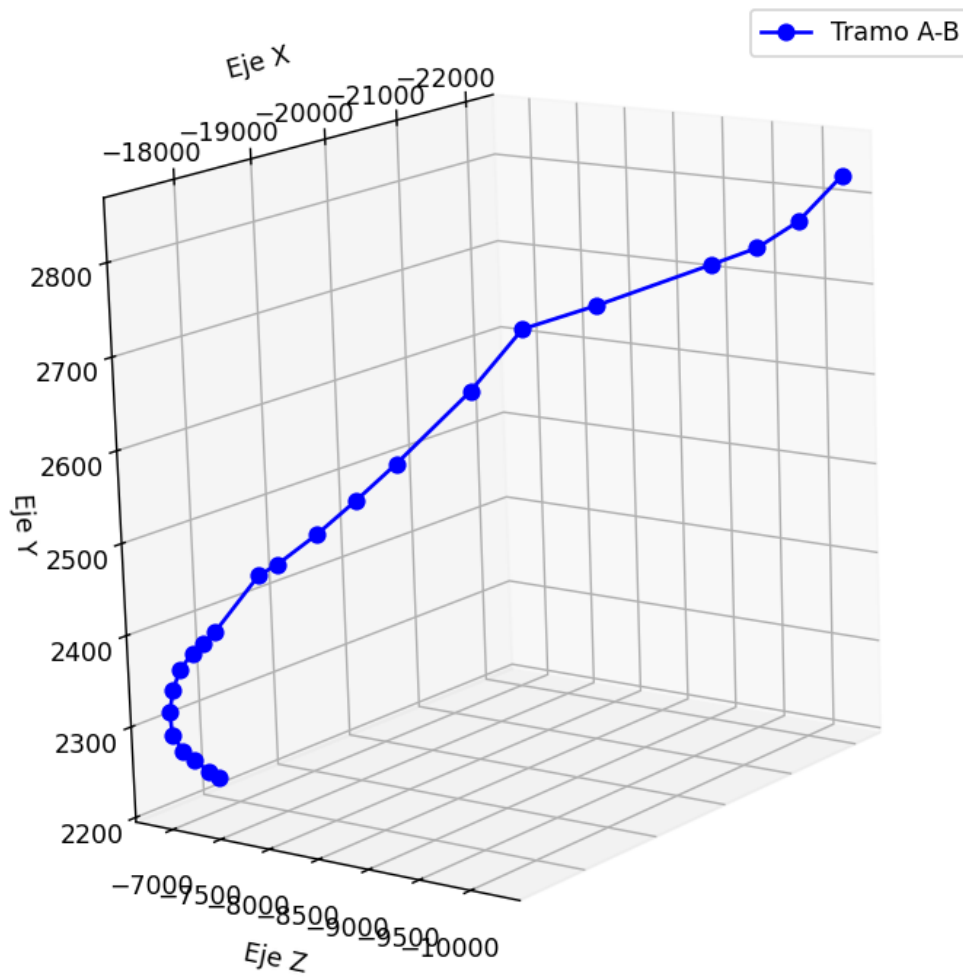
https://www.cec.uchile.cl/cinetica/pcordero/MC_libros/NumericalRecipesinC.pdf

Declaración de IA

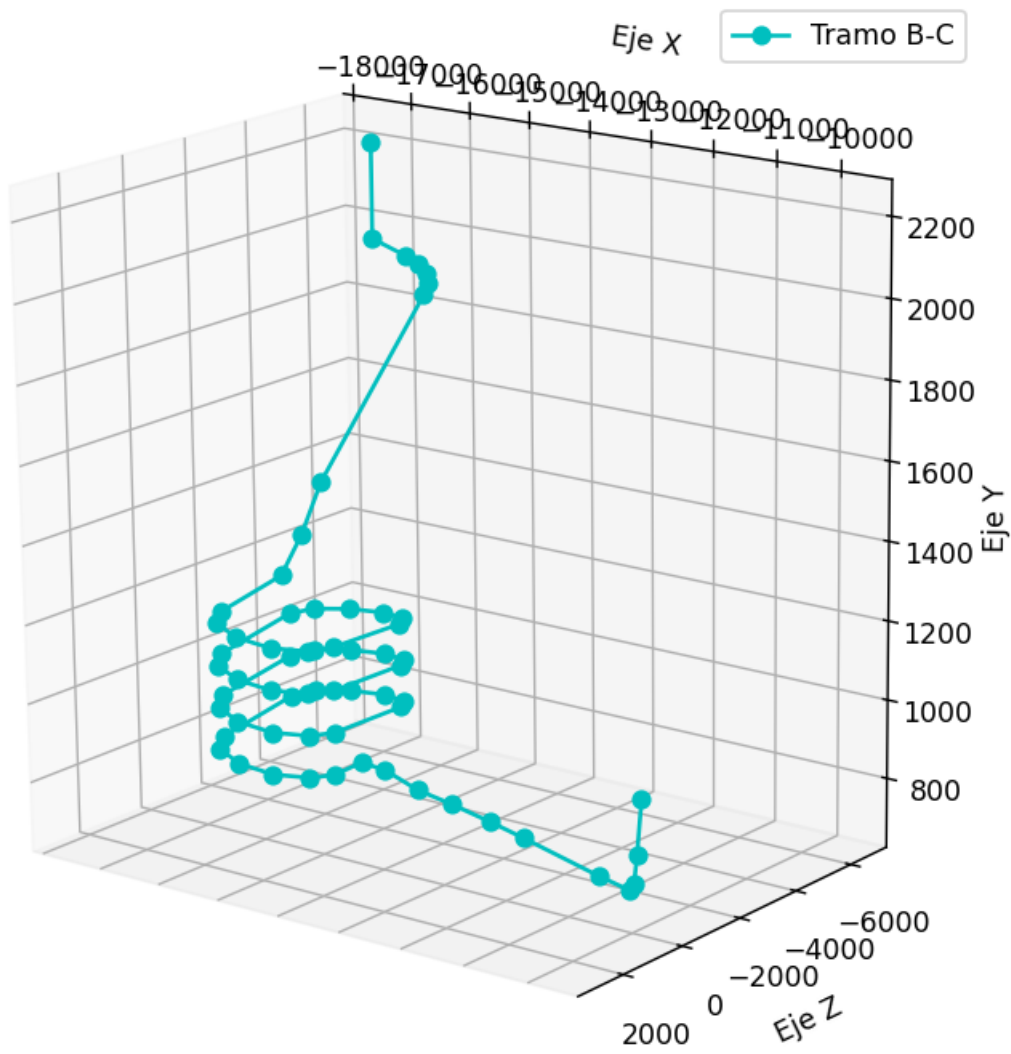
Se utilizó la inteligencia artificial llamada Gemini como apoyo en la elaboración de gráficos y manipulación de los datos del Excel para filtrar, ordenar y crear nuevas columnas. En conjunto con lo anterior, se realizaron preguntas para editar y acomodar los gráficos a voluntad, para conocer el código que está disponible para los cambios que uno desee hacer, como también las líneas de código para guardar las imágenes rápidamente en formato “.png”. Además, se utilizó para encontrar opciones de métodos numéricos, que posteriormente se verificó y corroboró con literatura (Press et. al., 1992), en este caso, para utilizar el método Brent y su acceso para su implementación en Python. Se adjunta la conversación completa en PDF.

Anexo

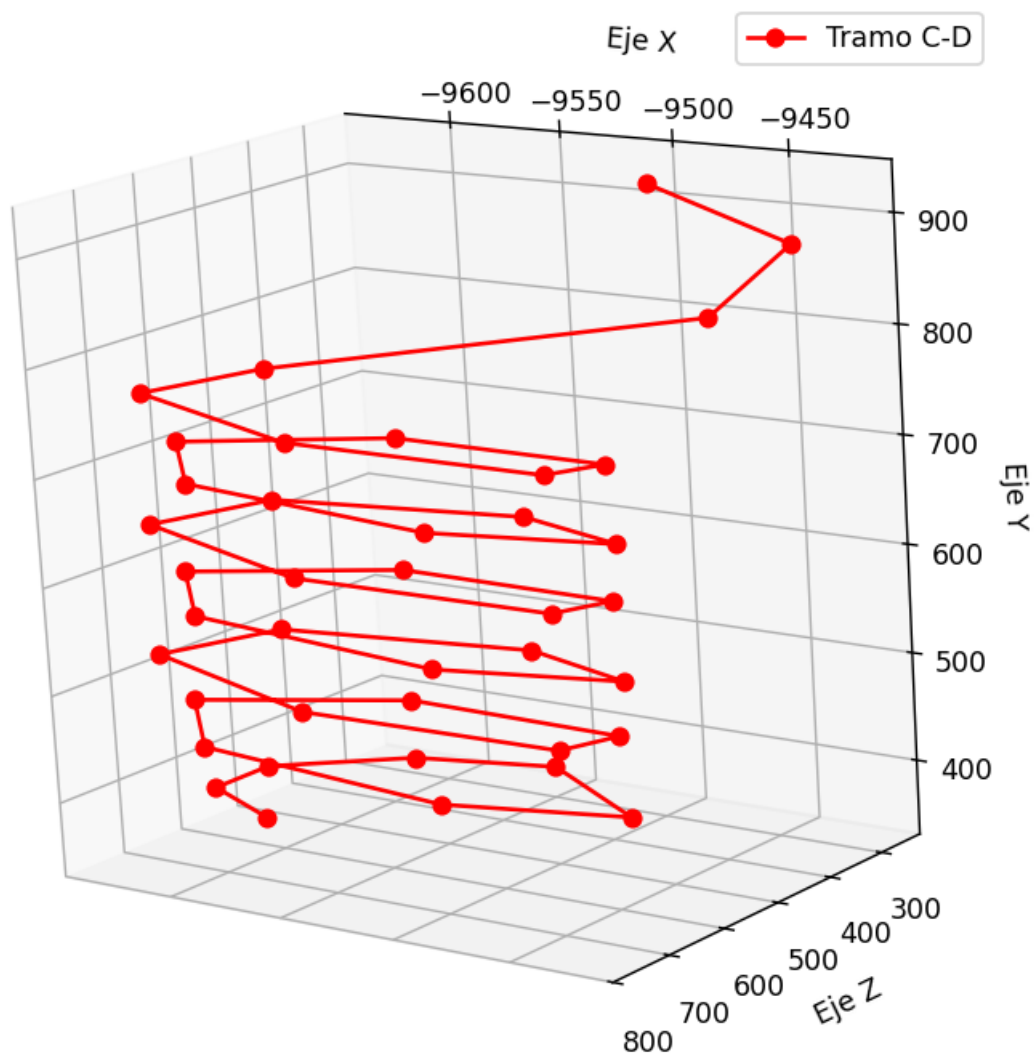
Tramo A-B



Tramo B-C



Tramo C-D



Tramo D-E (Marea Baja)

